

新竹市立建功高中115學年度 第二學期 高中部一年級 物理 第一次定期考試卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

＊命題範圍：Ch1科學態度與方法~Ch3-1對物體運動的描述 + Ch3-2慣性定律

＊命題教師：高一物理教師群

＊科目代碼：012

＊段考注意事項：

1. 讀卡部分請使用2B鉛筆書寫；若基本資料畫記不完整，扣該科段考成績十分；
若答案畫記不清楚，致使電腦無法辨識判斷者，該題以零分計。
2. 答案卡上除了填入年級、年級代號、座號、科目代碼之外，也請同學們用正楷填寫上 **姓名** 及 **科目** ！
3. 答案卷一律用藍或黑色原子筆/簽字筆書寫，禁用擦擦筆，並確實填寫基本資料，否則扣該科段考成績十分。
4. 本次試卷計 8 頁，共 25 題，請確實檢查題目卷，有問題請立刻向監考老師反映。

一、單選題（每題 4 分，共 72 分）

說明：

第 1 題至第 18 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。每題答對得 4 分，答錯不倒扣。

1. 以下單位以SI基本量表示，何者錯誤？

(A) 力： $\frac{kg \cdot m}{s^2}$ (B) 功率： $\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ (C) 比熱： $\frac{m^2}{s^2 \cdot K}$ (D) 壓力： $\frac{kg}{m \cdot s^2}$ (E) 電壓： $\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}$

2. 下列對單位的敘述，何者錯誤？

- (A) 1889年國際間對質量的定義為，以存放在法國 巴黎的國際度量衡標準局內，一個用鉑銻合金製成的實心圓柱體，作為質量 1 千克的標準原型。
- (B) 最初對長度單位的定義，是以通過巴黎的子午線，從北極到赤道長度的千萬分之一為 1 公尺。現在對 1 公尺的定義則是，光於約 3×10^8 分之一秒的時間內，在真空中行進的距離。
- (C) 過去對 1 秒的定義，是一個平均太陽日的 86400 分之一；而從1967年起，至今都是以鉀原子所放出的特定光波對應之週期來定義出 1 秒。
- (D) 為了確保物理量描述的客觀性與國際通用性，科學界建立了國際單位制（SI），作為全球描述物理現象的共同語言。
- (E) 由於現行國際單位制（SI）已全面改由普朗克常數、光速等物理常數來定義，因此單位的大小已具備絕對的穩定性，未來將不再有修訂的必要。

3. 下列是同學對數量前綴詞的敘述，何者錯誤？
- (A) 大吉：我的手機內存標示有 256 G 位元組，代表可以儲存 2.56×10^{11} 個位元組。
 - (B) 小伊：一部3分鐘的4K影片，就佔了我 3 G 位元組的空間， 3×10^9 個位元組就不見了！
 - (C) 波卡：聽說現在手機晶片都是奈米等級的，是不是代表晶片只有大約 10^{-9} 公尺大小呢？
 - (D) 阿哇：所謂的奈米是指電晶體的結構，實際上一個晶片大約是毫米等級，大約是 10^{-2} 公尺。
 - (E) 美樺：生物老師提過細菌大約是微米等級，大約是 10^{-6} 公尺左右。
4. 以下有關於物理史演進的敘述，何者正確？
- (A) 愛因斯坦提出狹義相對論，認為運動是相對的；因此，當光源向觀察者快速移動時，觀察者測得的光速將會超越原有的常數 c 。
 - (B) 馬克士威藉由實驗以及數學計算，證明出電磁波確實存在，並且在實驗室中發現了電磁波。
 - (C) 普朗克提出電磁能量是以不連續的量子化形式輻射出去，由此「能量不連續」的概念，將物理學劃分成了「古典物理」及「近代物理」。
 - (D) 伽利略以數學語言描述物理現象，並以各種實驗證實出了亞里斯多德的自然哲學是正確的。
 - (E) 克卜勒在分析第谷的行星觀測數據時，因發現數據與當時流行的圓周運動模型有顯著落差，故決定親自進行長期的天文觀測以校正數據，最終歸納出規律。
5. 下列有關物質組成的敘述，何者正確？
- (A) 道耳頓的原子論提及，各種原子都有各自的質量與性質。
 - (B) 布朗運動的現象中，花粉隨時都受到水分子作用力，因此合力為零。
 - (C) 調高實驗室當中的顯微鏡倍率，即可觀察到原子的影像。
 - (D) 液態分子之間因為沒有束縛力，所以液體可以任意改變形狀。
 - (E) 加熱 -5°C 的冰塊至 120°C 的水蒸氣的過程中，溫度會持續上升。
6. 下列關於基本交互作用的敘述中，何者正確？
- (A) 用手打排球的力，與將網子固定在柱子上的力，是不一樣的交互作用。
 - (B) 蘋果從樹上掉落到地上，與磁鐵相互吸引而靠近彼此，是不一樣的交互作用。
 - (C) 強交互作用能將原子核中的質子聚集在一起，所以強交互作用是一種同性電間的吸引力。
 - (D) 弱交互作用是指原子放出電子而改變狀態的行為；這包含碳-14 轉變為氮-14，以及金屬原子在化學反應中失去電子變為正離子的行為。
 - (E) 弱交互作用的相對強度是四種交互作用中最弱的。

7. 右圖是一物體在直線上運動的位置對時間的作圖（ $x-t$ 圖），請問該物體一共折返（即改變方向）多少次？

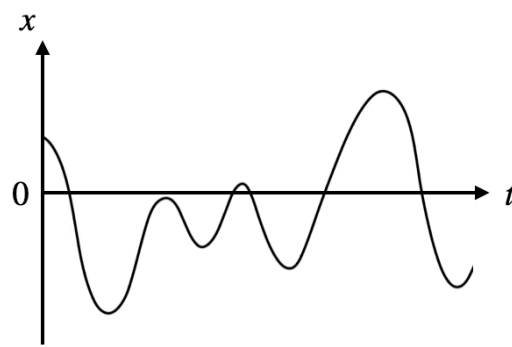
(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 9



8. 右圖是衣物體在直線上運動的速度對時間的作圖 ($v-t$ 圖)，請問該物體一共折返（即改變方向）多少次？

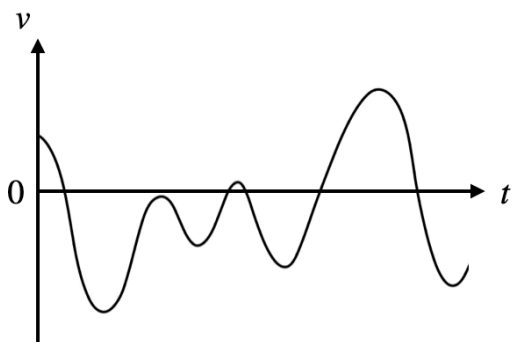
(A) 5

(B) 6

(C) 7

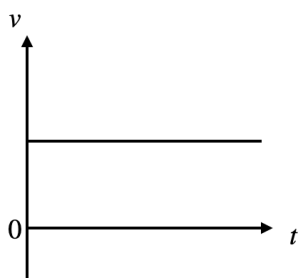
(D) 8

(E) 9

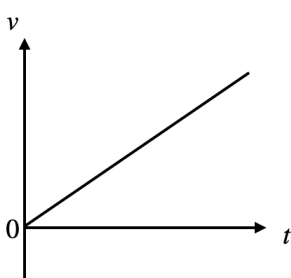


9. 已知「空氣阻力」與「物體移動的速率」成正比，請問當物體在空中自由落下至等速的過程，其運動速率 v 對時間 t 的作圖最符合下列何者？

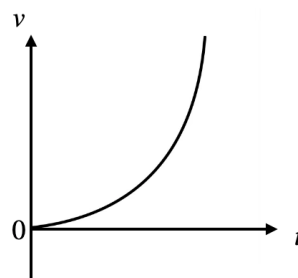
(A)



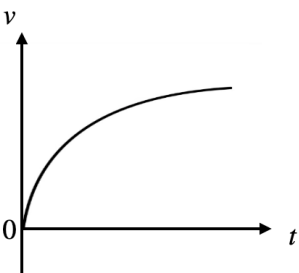
(B)



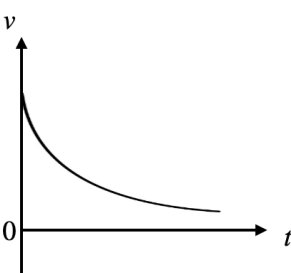
(C)



(D)



(E)



10. 下列對物體運動的描述，何者錯誤？

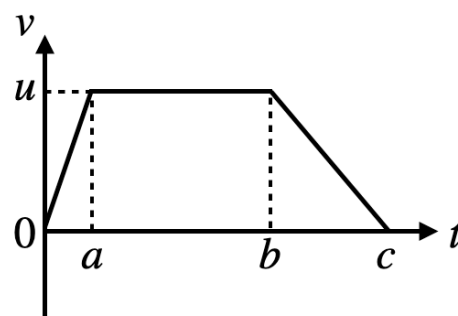
- (A) 只要加速度不是0，物體的運動狀態就一定會被改變
- (B) 路徑長一定大於等於位移的量值
- (C) 若物體作等加速度直線運動，其在任何時距內的平均速度量值，必等於平均速率。
- (D) 物體速度的方向必等於物體運動的方向
- (E) 在 $v-t$ 圖中，圖形線與 t 軸所圍成的面積為物體在該時距內的位移。

11. 一質點作等加速度直線運動，定義向北為正，其初速度為 -3 m/s ，經 4 s 後速度為 10 m/s ，則此物體的加速度為何？

- (A) 3.25 m/s ，向北
- (B) 3.25 m/s ，向南
- (C) 1.75 m/s ，向北
- (D) 1.75 m/s ，向南
- (E) 0.5 m/s ，向北

12. 右圖為某一物體運動時的速度 v 對時間 t 做圖，請問下列選項中，何者的運動速度對時間做圖，與右圖不同？

- (A) 一台電梯從靜止加速上升，經過 a 秒後速率達到 u 後等速上升，再經過 $(b - a)$ 秒後，開始減速，最後於時間 c 秒時抵達樓層。
- (B) 一顆棒球被外野手回傳本壘，經過 a 秒後抵達最高點，棒球速率為 u ，爾後 $(b - a)$ 秒內棒球飛至捕手手套中，並且捕手立刻將球傳至三壘手手中，總計花時 c 秒鐘。
- (C) 一輛火車從月台發車，前進方向定為車頭。乘客發現車廂中的懸掛手把向車尾傾斜某角度，經過 a 秒後手把回至垂直懸掛狀態（與鉛垂線夾 0° ）；發車後 b 秒準備進站，乘客又發現懸掛手把向車頭傾斜某角度，最後共花時 c 秒抵達下一站的月台。



13. 確定電子為組成原子粒子的實驗為？

- (A) 陰極射線實驗 (B) 焦耳實驗 (C) 電子顯微鏡 (D) 布朗運動 (E) 粒子散射實驗。

閱讀以下文字，回答 14 ~ 16 題：

知名遊樂園六福村，有一個遊樂設施——大怒神，是一個充滿刺激感的高空自由落體遊樂設施。整個遊玩的過程為：費時 30 秒以 1.8 m/s 等速上升至最頂端，靜止 5 秒後做自由落體運動，並在落下 2 秒後開始啟用煞車系統做等加速度運動，使座位回到地面上靜止。假設重力加速度以 10 m/s^2 做計算，並且不考慮空氣阻力。

14. 大怒神的座位從頂端開始下降時算起，經過幾秒回到地面？

- (A) 1.8 s (B) 3.6 s (C) 5.4 s (D) 7.2 s (E) 9.0 s。

15. 煞車時，座位的平均加速度量值約為多少？

- (A) 5.9 m/s^2 (B) -5.9 m/s^2 (C) 3.7 m/s^2 (D) -3.7 m/s^2 (E) 10 m/s^2 。

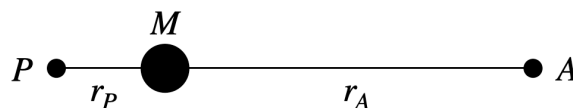
16. 大怒神的高度為多少公尺？

- (A) 20 m (B) 34 m (C) 54 m (D) 67 m (E) 74 m。

閱讀以下文字，回答 17 ~ 18 題：

假設有一恆星 M 質量為 $50m$ ，固定不動，且已知

$r_P : r_A = 1 : 4$ ，試回答下列問題。



17. 若有一行星 m_1 ，其質量為 $2m$ ，且於 P 點所受恆星 M 之重力為 F ，請問行星 m_1 於 A 點所受重力為幾倍的 F ？

- (A) $\frac{1}{4}F$ (B) $\frac{1}{8}F$ (C) $\frac{1}{12}F$ (D) $\frac{1}{16}F$ (E) $\frac{1}{20}F$ 。

18. 承上題，若有另一行星 m_2 ，其質量未知。當將 m_1 放置於 A 點、 m_2 放置於 P 點，三星體 M 、 m_1 、 m_2 呈一直線，此時恆星 M 所受之重力合力恰為零，請問 m_2 的質量為何？

- (A) $\frac{1}{4}m$ (B) $\frac{1}{8}m$ (C) $\frac{1}{12}m$ (D) $\frac{1}{16}m$ (E) $\frac{1}{20}m$ 。

二、多選題（每題4分，共28分）

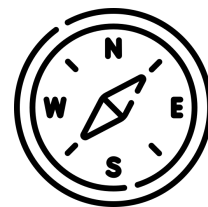
說明：

第 19 題至第 25 題，每題選出最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。錯一個選項均扣 1.6 分，扣至該題零分止。

19. 下列哪些物理現象可以用慣性定律來解釋？（應選2項）

- (A) 旋轉雨傘時，傘上的雨滴沿傘緣切線方向甩出。
- (B) 百米賽跑選手抵達終點後無法立刻停下。
- (C) 在冰面斜面下滑後的速率較快，而在柏油路面斜面下滑後的速率較慢。
- (D) 棒球投手投出快速旋轉的球，使球的軌跡會轉彎。
- (E) 天冷時，呼出的空氣變成白霧向上飄。

20. 我們知道指北針是一塊N極永遠指向地磁北極的磁鐵，若將整個地球視為一根巨型磁鐵，請問下列哪個選項是正確的？（應選3項）

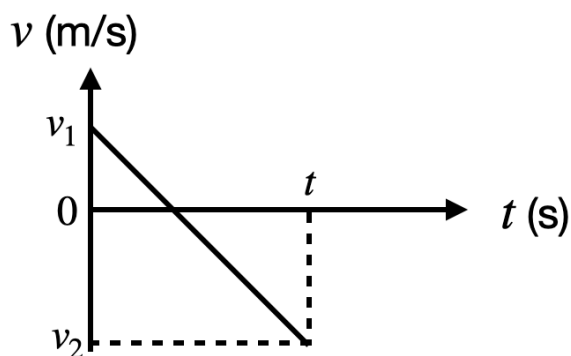


- (A) 依照指北針的運作原理，可以得知北極就像是磁鐵的N極。
- (B) 地球的磁場強度在南北極較強，在赤道上較弱。
- (C) 若我們位於充滿鐵礦的山洞中，指北針絲毫不受影響，可以正常地指向北方。
- (D) 若在地磁南極附近使用可自由旋轉的磁針，其 N 極會指向天空方向。
- (E) 若將指北針靠近使用中的充電線旁邊，指北針會受到影響，產生偏轉。

21. 一物體做等加速直線運動， $v-t$ 圖如右下圖所示。

已知 $|v_1| : |v_2| = 1 : 2$ ，請問下列哪些選項是正確的？（應選3項）

- (A) t 秒內物體的位移為 $\frac{1}{6}(v_1 t - 2v_2 t)$ 。
- (B) t 秒內物體的平均速度為 $\frac{1}{2}(v_1 + v_2)$ 。
- (C) $\frac{t}{2}$ 秒時，物體的瞬时加速度為 $\frac{(v_1 - v_2)}{t}$ 。
- (D) t 秒內物體的路徑長為 $\frac{1}{6}(v_1 t - 2v_2 t)$ 。
- (E) 物體停下的那一瞬間，時間為 $\frac{t}{3}$ 。



22. 下列關於基本交互作用的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
- (A) 基本交互作用中，重力與電力皆是與作用距離 r 成反比。
 - (B) 中子會藉由弱作用力衰變成一個質子、一個電子，加上其他物質。
 - (C) 質子跟電子是因為強核力作用，而使電子圍繞原子核。
 - (D) 強核力作用於整個原子，甚至是影響到其他原子，才使物質有氣、液、固三態。
 - (E) 基本交互作用共有四種。
23. 下列有關於原子結構的發現，哪些描述是正確的？（應選3項）
- (A) 湯姆森發現了電子，是透過化學反應分離出正負電離子，證實帶負電的粒子存在。
 - (B) 拉塞福透過金箔散射實驗，藉由少數的偏向粒子，推論出原子核大小約 10^{-15} m。
 - (C) 夸克是唯一的基本粒子。
 - (D) 查兌克在其 α 粒子的散射實驗中，發現原子核當中還有一種質量幾乎與質子相同的粒子。
 - (E) 蓋爾曼提出夸克理論後，美國 史丹福加速器以高速電子撞擊質子的實驗中，證實夸克的存在。
24. 下列有關電與磁的敘述，哪些是正確的？（應選2項）
- (A) 電力線與磁力線越密集的地方，該處的電場與磁場也越大。
 - (B) 電與磁相同，都有吸引力及排斥力，所以電與磁的極性都為成對存在。
 - (C) 電荷在自然界中以電子電量的整數倍存在，因此磁極在自然界中也以單位磁荷的整數倍單獨存在。
 - (D) 可以利用變動的磁場來產生電流。
 - (E) 電可生磁、磁可生電，導體可以被磁化成磁鐵。
25. 新竹地區是台灣半導體產業的起源之地，而半導體（Semi-conductor）當前多運用矽原料（ $^{28}_{14}\text{Si}$ ），週期表上為4A族（碳矽鍺錫鉛）。取名為半導體的原因是，半導體平時狀態不導電，但只要給予適當條件，就會成為良好的導體。請選出下列正確的選項。（應選2項）
- (A) 按照拉塞福所描述的原子模型，矽原子核周圍會有14顆電子圍繞。
 - (B) 通電後，半導體當中流動的物質，帶正電，因此我們定義其方向為電流的方向。
 - (C) 溶液中的正負離子，是因為弱交互作用而使其產生正負電性。
 - (D) 進入無塵室前，地上會貼有黏性膠布，將鞋底的灰塵沾掉，其原理為電磁交互作用。
 - (E) 2024/4/3發生大地震，晶圓因此摔碎，其摔碎的過程，是受到強交互作用而破裂。

試卷已完成，請務必確認班級、座號、姓名是否撰寫正確？答案卡是否正確畫記？

輕鬆一下，請問在新竹科學園區要小心什麼？
Ans: 小心不要跌倒，因為竹科有很多半導體。

解答

1	2	3	4	5
B	E	D	C	A
6	7	8	9	10
B	C	A	D	C
11	12	13	14	15
A	B	A	C	A
16	17	18	19	20
C	D	B	AB	BDE
21	22	23	24	25
BDE	BE	BDE	AD	AD

題目統計

	單選	複選	
1-1~1-2	3	0	
1-3	1	0	
2-1	1	0	
2-2	1	1	
2-3	3	4	
3-1	9	1	
3-2慣性	0	1	
	18	7	25